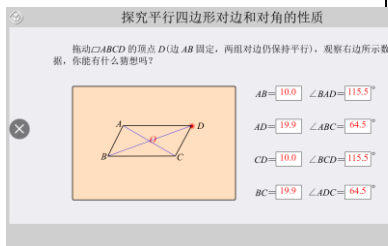


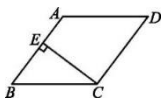
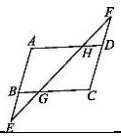
数学学科教学设计

基本信息					
学 科	数学	教师姓名	陈延艳	授课班级	初二 17 班
课 题	18.1.1 平行四边形的性质			授课时间	2023. 2. 21
软硬件环境	人教数字教材；人教智慧教学平台；交互式电子白板；学生手持 Pad；互联网				
教学前期分析					
教学内容分析	本节课是人教版新课标实验教科书八年级下册第十八章的第一课时. 其主要内容是平行四边形的概念，平行四边形边、角的相关性质. 平行四边形是“空间与图形”领域中最基本的几何图形之一，它不仅具有丰富的几何性质，而且在日常生产与生活中具有广泛的应用. 本节课是对四边形的初步认识，综合了平行线和三角形的相关知识，突出演绎推理，是训练学生思维的良好平台，是全等三角形知识的延续和深化，也为后续学习矩形、菱形、正方形等知识奠定了基础. 对边分别平行是平行四边形的本质特征，这一概念既给出了平行四边形的一条性质，又为判定一个四边形是平行四边形提供了重要的理论依据，也为证明两直线平行提供了新的方法. 平行四边形的性质的探究，经历了观察、猜想、度量、证明等学习过程. 性质的证明，应用了将四边形问题转化为三角形问题的思想方法，这些思想和方法在今后的学习中经常用到. 初中几何研究的一般思路是：先概括一类几何对象的共同本质特征，得到概念，然后研究其性质与判定，再进行应用. 这种思路贯穿本章. 平行四边形性质的教学不仅要关注相关知识及其形成过程，还应引导学生进一步体会几何研究的一般思路与方法，体会对性质的研究就是对其构成要素特征和关系的揭示. 整个探究过程和一般思路也正体现了《课程标准（2022 年版）》提出的“四基”的理念和要求.				
学生特征分析	学生的知识技能和能力基础： 学生在小学对平行四边形的形象已经有了初步的认识. 但对平行四边形的概念的理解不够透彻，作为本节课的核心概念，帮助学生细致剖析平行四边形概念的双重性，让学生在原有知识的基础上加深理解. 八年级学生已具备平行线及全等三角形证明的技能，为本节课探究平行四边形的性质作好铺垫. 另外八年级学生已具有通过观察、操作等活动过程探索图形性质的活动经验，已经形成了良好的自主探讨、合作学习的习惯. 学生学习本节课的困难： 对于平行四边形性质的探究，引导学生提出研究问题、确定研究思路是一个难点，学生证明平行四边形性质的主要困难是在证明过程中添加辅助线，构造三角形.				

教学目标	1. 通过人教数字平台的资料展示，抽象并理解平行四边形的概念，培养学生用数学的眼光去观察世界，形成数学想象力，提高学习数学的兴趣； 2. 利用人教电子教材的工具资源，通过观察、测量、推理，探究、证明并掌握平行四边形的性质，培养学生的推理能力，形成实事求是的科学态度与理性精神； 3. 体会研究几何图形的一般思路与方法，鼓励学生提出猜想，并加以验证，培养学生的创新意识和独立思考的能力。
教学重点	平行四边形边、角性质的探究与证明.
教学难点	提出研究问题，确定研究思路，在证明过程中合理添加辅助线.
教学策略	教学方法和学习方法： 本节课通过类比已经学习过的等腰三角形的研究思路提出平行四边形的研究思路，采用教师引导、学生自主探究、小组合作交流的学习方式，通过观察图形、动手测量、提出猜想、实验操作、推理论证等学习活动，来引导学生积极主动的学习，能够提出问题、解决问题. 关键问题及活动策略： ① 通过人教智慧平台的画廊功能展示“有关平行四边形的生活图片和动画”让学生感知生活中丰富多彩的平行四边形，并回顾平行四边形的概念，从而了解平行四边形与一般四边形的区别与联系；通过“动手画一个平行四边形”的学生活动，学生使用 Pad 展示画出的图形，帮助学生抓住平行四边形概念的本质，并能用平行四边形的概念进行相关判断与推理. ② 复习三角形的研究思路，类比等腰三角形的研究思路：先给出义，再从概念出发研究其性质和判定. 能从图形的结构出发提出所要研究的问题：平行四边形边、角、对角线的性质；通过观察、测量、实验初步验证猜想，学生动手画出测量的平行四边形数量有限，此时通过人教数字教材的工具资源去改变平行四边形的形状，生成连续变化的平行四边形，让学生更直观的验证猜想；再利用平行四边形概念和三角形全等等知识进行证明，证明过程中需要添加辅助线，学生不容易想到，这是学习的难点，需要教师充分的引导；最后能利用平行四边形的性质进行简单的计算与证明. ③ 通过对平行四边形性质的探究，让学生再一次体会几何图形研究的一般思路与方法. 让学生体会到“对图形性质的研究”实际上就是揭示图形的组成要素和相关元素的特征以及它们之间的关系；知道“观察、度量、猜想、实验、证明”是几何研究的基本活动；体会“用合情推理提出猜想，用演绎推理证明结论”这一几何研究的基本思考方式；初步学会分别从题设或结论出发寻求证明思路的方法，体会转化的数学思想.
教学环境及资源准备	教学过程使用人教数字教材展示丰富的教学资源，每个小组两个 Pad，学生手持 Pad 使用人教数字教材中的工具资源，进行实验操作，验证猜想，并利用人教智慧教学平台进行互动，展示学生的画图结果和实验过程及成果. 通过将数字教材丰富的数字化教学资源以及互动功能与教学深度融合，增加了教学的直观性，降低了学习难度，激发了学生的学习兴趣，丰富而有效的课堂活动提升了学生的学习效果.
教学过程	

教学过程	教师活动	学生活动	设计意图	资源使用
环节一： 复习回顾 明确思路	回顾 1: 三角形的学习内容和研究思路.	学生活动 1: 学生课前复习和整理三角形所学知识和研究思路. 知识内容：从一般三角形到特殊三角形（等腰三角形/等边三角形），三角形全等，都是通过探究三角形的边、角和相关线段等要素的特征和几何关系来展开的. 研究思路：概念、性质、判定、应用.	类比三角形，尤其是等腰三角形的学习过程，引导学生从构成图形的基本要素去探究几何图形，引导学生明确探究几何图形的一般过程，从而用于探究平行四边形.	将学生整理的思维导图作成画廊资源，上传到数字教材中，用以课上展示和交流.
	回顾 2: 四边形的学习内容.	上学期学习了一般的四边形，四边形的内角和外角和等知识.		
环节二： 情境创设 教学引入	展示: 有关平行四边形的生活图片.	学生活动 2: 教师给学生布置课前任务，让学生寻找生活中的平行四边形，并将学生拍的照片制作成画廊资源，上传到数字教材中，上课时进行展示交流. 	通过图片展示，让学生真切的感受到生活中存在的平行四边形，让学生感受数学与生活的联系，感悟数学的价值，学会用数学的眼光看问题.	创设情景：使用人教智慧平台的画廊功能、图片和动画资源展示有关平行四边形的生活图片.
	回顾 3: 平行四边形概念.【展示数字教材中中学课本的概念内容.】 类比三角形，给出平行四边形的符号表示.	回答: 学生根据看到的图片回顾小学学习得平行四边形的概念. 平行四边形 ABCD 记作“ $\square ABCD$ ”，读作“平行四边形 ABCD”	培养学生从实际背景中抽象出平行四边形概念的能力. 培养学生会进行文字语言、图形语言和符号语言的转化.	

	画图：根据概念动手画一个平行四边形.	学生活动 3： 学生用推尺子的方法画一个平行四边形.【通过人教智慧平台展示画图结果】	通过画图让学生抓住平行四边形概念的本质：对边平行.	学生使用 PAD 拍照，通过人教智慧平台互动功能展示、点评，借助平台提供示范非常便捷.					
环节三： 猜想证明 探究性质	探究活动 1：观察你画的平行四边形，动手量一量，看看能发现哪些结论？	探究任务： 1.构成平行四边形的要素有哪些？ 2.这些要素之间有什么关系？ 要求：先独立思考，然后小组讨论. 猜想 1：平行四边形的对边相等； 猜想 2：平行四边形的对角相等. 注：学生可能会给出关于对角线等更多的结论，鼓励学生的发现，本节课先从边、角这些基本要素开始探究.	在指明探究方向的基础上设计开放的探究活动，鼓励学生在独立思考的基础上再合作交流，给学生充分的探究时间和空间.通过动手动脑，自主探究，经历完整的发现性质的过程.促进创新思维的培养，激发学生学习的热情.通过推理证明，体会证明思路的分析方法和把四边形问题转化为三角形问题的数学思想方法.整个过程培养了学生提出问题、分析问题和解决问题的能力.	在探究任务 2 中，用人教智慧教学互动平台系统分屏展示学生使用电子教材中的工具进行实验的过程和成果，验证猜想 1、2 的.平台支撑了实验，并且呈现了实验过程.					
	探究活动 2：使用电子教材中的工具，改变平行四边形的大小和形状，观察边、角的数据变化及它们在变化中呈现出的关系，验证猜想.	探究任务： 小组合作：学生手持 Pad，在电子教材的工具中拖动平行四边形的端点，在变化过程中验证上述两个猜想，并阐明在实验过程中数据变化体现出的本质关系. 探究平行四边形对边和对角的性质 拖动□ABCD 的顶点 D(边 AB 固定，两组对边仍保持平行)，观察右边所示数据，你能有什么猜想吗？ <table><tr><td>AB=10.0</td><td>∠BAD=115.5°</td></tr><tr><td>AD=19.9</td><td>∠ABC=64.5°</td></tr><tr><td>CD=10.0</td><td>∠BCD=115.5°</td></tr><tr><td>BC=19.9</td><td>∠ADC=64.5°</td></tr></table> 【互动课堂系统分屏展示各组活动情况和探究结果】			AB=10.0	∠BAD=115.5°	AD=19.9	∠ABC=64.5°	CD=10.0
AB=10.0	∠BAD=115.5°								
AD=19.9	∠ABC=64.5°								
CD=10.0	∠BCD=115.5°								
BC=19.9	∠ADC=64.5°								

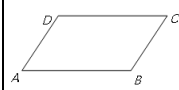
	探究活动 3: 证明猜想.	探究任务: 1.根据图形, 写出已知求证; 2.完成证明过程. 要求: 小组合作完成, 板书证明过程, 并完成讲解.		
环节四: 学以致用 解决问题	练习 1. 在 $\square ABCD$ 中, $AD=3\text{cm}$, $AB=2\text{cm}$, 则 $\square ABCD$ 的周长为 () A. 10 cm B. 6 cm C. 5 cm D. 4 cm 练习 2. 如图, 在 $\square ABCD$ 中, $CE \perp AB$ 于点 E, $\angle D=53^\circ$, 则 $\angle BCE$ 的度数是 () A. 53° B. 43° C. 47° D. 37° 	学生活动 4: 独立完成练习. 【通过人教智慧平台互动课堂发送练习, 并展示完成结果】	通过解决简单的问题, 有效地促进学生对所学概念与性质深刻的理解与掌握, 从而实现知识向能力的转化.	通过人教智慧平台习题互动课堂的习题推送功能完成练习 1 和 2, 教师根据反馈数据, 进行针对性讲解, 及时解决学生的问题, 提升学习的质量, 从而对所学内容进行复习巩固.
	练习 3. 如图, 在 $\square ABCD$ 中, 点 E 在 AB 的延长线上, 点 F 在 CD 的延长线上, 满足 $BE=DF$. 连接 EF, 分别与 BC, AD 交于点 G, H. 求证: $EG=FH$. 			教师展示学生的做题过程, 开展评价和交流活动, 重点关注几何推理证明过程的严谨性, 提升学生的逻辑思维能力.
环节五:	引导学生反思	学习了平行四边形概念和性	引导学生从内	

反思总结 体会收获	总结本节课的 收获.	质; 体会了类比和转化的数学 思想方法.	容和方法两个 维度反思总 结, 再次明确 研究几何图形 的思路, 培养 学生整理与反 思的良好学习 习惯, 为后续 学习打下良好 的基础.	
--------------	---------------	-------------------------	--	--

板书设计

18.1.1 平行四边形的性质

概念: 两组对边分别平行的四边形叫做平行四边形.



记作 “ $\square ABCD$ ”

读作 “平行四边形 ABCD”

性质: 1. 平行四边形的对边相等;

2. 平行四边形的对角相等.

猜想:

边:

角:

.....

符号语言: $\because$ 四边形 ABCD 为平行四边形

$\therefore AB \parallel CD, AD \parallel BC$

$\angle A = \angle C, \angle B = \angle D.$

教学评价

课堂前测:

1. 平行四边形的概念是什么?
2. 请你用推尺子的方法画出一个平行四边形, 并回答: 构成平行四边形的要素有哪些?
3. 对于平行四边形的边你都知道什么结论?
4. 对于平行四边形的角你都知道什么结论?
5. 平行四边形具有稳定性吗? 请举出一个生活实例说明平行四边形的应用.
6. 你都知道哪些特殊的四边形?
7. 对于平行四边形的面积, 你都知道什么?

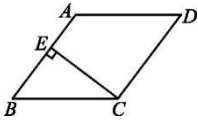
随堂练习:

练习 1. 在 $\square ABCD$ 中, $AD=3\text{cm}$, $AB=2\text{cm}$, 则 $\square ABCD$ 的周长为 ()

- A. 10 cm B. 6 cm C. 5 cm D. 4 cm

练习 2. 如图, 在 $\square ABCD$ 中, $CE \perp AB$ 于点 E , $\angle D=53^\circ$, 则 $\angle BCE$ 的度数是 ()

- A. 53° B. 43° C. 47° D. 37°



练习 3. 如图, 在 $\square ABCD$ 中, 点 E 在 AB 的延长线上, 点 F 在 CD

的延长线上, 满足 $BE=DF$. 连接 EF , 分别与 BC, AD 交于点 G, H . 求

证: $EG=FH$.

